

## 4. Morphisme de Frobenius itéré ; préschémas parfaits

Pour tout entier  $\nu \geq 0$ , l'endomorphisme itéré  $\text{fr}_X^\nu$  dépend fonctoriellement du préschéma  $X$  de caractéristique  $p$ . Si donc  $S$  est un préschéma de caractéristique  $p$  et  $X$  un  $S$ -préschéma,  $\text{fr}_X^\nu$  se factorise, d'une manière unique, en un  $S$ -morphisme

$$\text{Fr}_{X/S}^\nu : X \longrightarrow X^{(p^\nu/S)},$$

où

$$X^{(p^\nu/S)} = X \times_S (S, \text{fr}_S^\nu),$$

suivi de la projection  $X^{(p^\nu/S)} \rightarrow X$ . Le morphisme  $\text{Fr}_{X/S}^\nu$  dépend fonctoriellement du  $S$ -préschéma  $X$  et il est compatible avec le changement de la base  $S$  (cf. n°2, prop. 1b)). D'ailleurs il est clair que

$$X^{(p^\nu/S)} = X^{(p^\nu)} \simeq (X^{(p^{\nu-1})})^{(p)}$$

et que

$$\text{Fr}_{X/S}^\nu = (\text{Fr}_{X/S}^{\nu-1})^{(p)} \circ \text{Fr}_{X/S},$$

modulo l'identification permise par l'isomorphisme canonique précédent.

**Définition 4.** On dit qu'un préschéma  $S$  de caractéristique  $p$  est parfait si  $\text{fr}_S$  est un automorphisme de  $S$ .

Si  $S$  est un préschéma de caractéristique  $p$  parfait et  $X$  un  $S$ -préschéma, on voit immédiatement que  $X^{(p/S)}$  s'identifie au préschéma  $X$  considéré comme  $S$ -préschéma au moyen du morphisme  $\text{fr}_S^{-1} \circ g : X \rightarrow S$ , où  $g$  est le morphisme structural de  $X$  dans  $S$ ; modulo cette identification,  $\text{Fr}_{X/S} = \text{fr}_X$ .

Comme exemple de préschéma parfait, nous rencontrerons  $S = \text{Spec}(\mathbb{F}_q)$ , où  $q = p^\nu$  est une puissance de la caractéristique  $p$ ; en effet, dans ce cas  $\text{fr}_S^\nu = \text{id}_S$ . Si  $X$  est un  $S$ -préschéma, on voit que

$$X^{(p^\nu/S)} = X, \quad \text{Fr}_{X/S}^\nu = \text{fr}_X^\nu.$$

Notons que pour  $\nu = 1$  on obtient  $S = \text{Spec}(\mathbb{F}_p)$ , pour lequel  $\text{fr}_S = \text{id}_S$ ; les  $S$ -préschémas sont les préschémas de caractéristique  $p$ ; sur cette base  $S$ ,  $X^{(p/S)} = X$  et  $\text{Fr}_{X/S} = \text{fr}_X$ .

## § 2. Correspondance de Frobenius

### 1. Définition

Soient  $X$  un préschéma de caractéristique  $p$  et  $F$  un faisceau d'ensembles sur  $X_{\text{ét}}$ . Pour tout  $X$ -préschéma étale  $U$  on a

$$(\text{fr}_X)_*(F)(U) = F(\text{fr}_X^{-1}(U)) = F(U^{(p/X)}),$$

et le morphisme de Frobenius  $\text{Fr}_{U/X} : U \rightarrow U^{(p/X)}$  définit une application

$$F(\text{Fr}_{U/X}) : \text{fr}_{X*}(F)(U) \longrightarrow F(U),$$

visiblement fonctorielle en  $U$  (puisque  $\mathrm{Fr}_{U/X}$  est fonctoriel en  $U$ ). Ainsi on obtient un morphisme de faisceaux sur  $X_{\text{ét}}$  :

$$(\mathrm{fr}_X)_*(F) \longrightarrow F.$$

Or, lorsque  $U$  est étale sur  $X$ ,  $\mathrm{Fr}_{U/X}$  est un isomorphisme (§ 1 n°2, prop. 2c)), donc il en est de même de  $F(\mathrm{Fr}_{U/X})$  ; il en résulte que le morphisme précédent est un isomorphisme. Dans le cas où  $F$  est muni d'une structure algébrique (par exemple si c'est un faisceau de  $\Lambda$ -modules,  $\Lambda$  anneau de base donné), cet isomorphisme est compatible avec la structure algébrique. L'inverse

$$F(\mathrm{Fr}_X)^{-1} : F \longrightarrow \mathrm{fr}_X^*(F)$$

de cet isomorphisme définit, puisque  $(\mathrm{fr}_X)^*$  est adjoint à gauche du foncteur  $(\mathrm{fr}_X)_*$ , un morphisme

$$\mathrm{Fr}_{F/X}^* : (\mathrm{fr}_X)^*(F) \longrightarrow F.$$

On peut même dire plus, car  $\mathrm{fr}_X$  étant un homéomorphisme universel (§ 1 n°2, prop. 2a)), les foncteurs  $(\mathrm{fr}_X)^*$  et  $(\mathrm{fr}_X)_*$  sont quasi-inverses l'un de l'autre, et par suite  $\mathrm{Fr}_{F/X}^*$  est un isomorphisme comme le morphisme  $F(\mathrm{Fr}_X)^{-1}$  dont il provient.

**Définition 1.** Étant donné un préschéma  $X$  de caractéristique  $p$  et un faisceau d'ensembles  $F$  sur  $X_{\text{ét}}$ , on appelle correspondance de Frobenius sur  $(X, F)$  le couple  $(\mathrm{fr}_X, \mathrm{Fr}_{F/X}^*)$  formé de l'endomorphisme de Frobenius  $\mathrm{fr}_X$  de  $X$  et de l'isomorphisme

$$\mathrm{Fr}_{F/X}^* = (F(\mathrm{Fr}_X)^{-1})^\# : (\mathrm{fr}_X)^*(F) \longrightarrow F.$$

Bien entendu on définit de la même façon une classe de correspondance de Frobenius itérée  $(\mathrm{fr}_X^\nu, (\mathrm{Fr}_{F/X}^*)^\nu)$  pour tout entier  $\nu \geq 0$  ; l'isomorphisme

$$(\mathrm{Fr}_{F/X}^*)^\nu : (\mathrm{fr}_X^\nu)^*(F) \longrightarrow F$$

est égal à

$$(\mathrm{Fr}_{F/X}^*)^{\nu-1} \circ (\mathrm{fr}_X^{\nu-1})^*(\mathrm{Fr}_{F/X}^*)$$

ou encore à

$$\mathrm{Fr}_{F/X}^* \circ \mathrm{fr}_X^*((\mathrm{Fr}_{F/X}^*)^{\nu-1})$$

pour  $\nu \geq 1$ .

Examinons le cas particulier où  $F$  est représentable par un préschéma  $V$  étale sur  $X$  ; alors  $(\mathrm{fr}_X)^*(F) = V^{(p/X)}$ ,  $F(V) = \mathrm{Hom}_X(V, V)$ ,

$$(\mathrm{fr}_X)^*(F)(V) = F(V^{(p/X)}) = \mathrm{Hom}_X(V^{(p/X)}, V),$$

et  $F(\mathrm{Fr}_{V/X})$  est l'application de  $\mathrm{Hom}_X(V^{(p/X)}, V)$  dans  $\mathrm{Hom}_X(V, V)$  qui transforme un morphisme  $\psi$  en  $\psi \circ \mathrm{Fr}_{V/X}$  ; or  $\mathrm{Fr}_{F/X}^*$  s'identifie à un morphisme de  $V^{(p/X)}$  dans  $V$  qui est l'image de  $\mathrm{id}_V$  par l'application  $F(\mathrm{Fr}_{V/X})^{-1}$  réciproque de la précédente. Ceci montre que pour  $F = V$  étale sur  $X$  on a

$$\mathrm{Fr}_{V/X}^* = (\mathrm{Fr}_{V/X})^{-1}.$$

Notons que si le faisceau  $F$  est constant il est clair que

$$(\mathrm{fr}_X)^*(F) = F, \quad \mathrm{Fr}_{F/X}^* = \mathrm{id}_F.$$

**Proposition 1.**

- a) L'isomorphisme  $\text{Fr}_{F/X}^*$  dépend fonctoriellement du faisceau  $F$  ; autrement dit on a un isomorphisme fonctoriel

$$\text{Fr}_{F/X}^* \text{fr}_X^* \longrightarrow \text{id}_{\widehat{X}_{\text{ét}}},$$

où  $\widehat{X}_{\text{ét}}$  est la catégorie des faisceaux d'ensembles sur  $X_{\text{ét}}$ .

- b) La correspondance de Frobenius  $(\text{fr}_X, \text{Fr}_{F/X}^*)$  sur  $(X, F)$  est compatible avec le changement de la base  $X$ . C'est-à-dire que, si  $\mathcal{F}$  désigne la catégorie fibrée sur  $(\text{Sch})_p$  des faisceaux, pour la topologie étale, sur des préschémas de caractéristique  $p$  variables, les foncteurs  $\text{fr}_X^*$ ,  $X \in \text{ob}(\text{Sch})_p$ , définissent un  $(\text{Sch})_p$ -foncteur cartésien

$$\text{fr}^* : \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F},$$

et les morphismes  $\text{Fr}_{F/X}^*$ ,  $X \in \text{ob}(\text{Sch})_p$ ,  $F \in \text{ob} \widehat{X}_{\text{ét}}$ , définissent un  $(\text{Sch})_p$ -morphisme fonctoriel

$$\text{Fr}^* : \text{fr}^* \longrightarrow \text{id}_{\mathcal{F}}$$

qui est un isomorphisme.

- c) Inversement ces propriétés caractérisent  $\text{Fr}^*$ , c'est-à-dire qu'il existe un  $(\text{Sch})_p$ -morphisme fonctoriel et un seul de  $\text{fr}^*$  dans  $\text{id}_{\mathcal{F}}$ .

Remarquons que l'énoncé b) implique l'énoncé a) ; ce dernier est tout à fait évident.

Démontrons b). Soient  $g : X' \rightarrow X$  un morphisme de préschémas de caractéristique  $p$  et  $F$  un faisceau sur  $X_{\text{ét}}$  ; posons  $F' = g^*(F)$  et, plus généralement, affectons d'un prime l'image inverse par  $g$  de tout objet donné sur  $X$ . Comme

$$g \circ \text{fr}_{X'} = \text{fr}_X \circ g,$$

on a

$$\text{fr}_{X'}^*(F') = \text{fr}_{X'}^*(g^*F) = g^*(\text{fr}_X^*F) = (\text{fr}_X^*F)'$$

d'où le fait que les  $\text{fr}_X^*$  définissent un foncteur cartésien  $\text{fr}^*$  au-dessus de  $(\text{Sch})_p$ . Il reste à prouver que

$$\text{Fr}_{F'/X'}^* = (\text{Fr}_{F/X}^*)'.$$

En utilisant les propriétés des foncteurs adjoints, on voit que cela revient à montrer que l'image de  $F(\text{Fr}_{X'})^{-1}$  par l'application bijective

$$\text{Hom}_{X'}(F', \text{fr}_{X'*}(F')) = \text{Hom}_{X'}(g^*F, \text{fr}_{X'*}g^*F) \simeq \text{Hom}_X(F, g_*\text{fr}_{X'*}g^*F)$$

coïncide avec l'image de  $F(\text{Fr}_X)^{-1}$  par l'application

$$\text{Hom}_X(F, \text{fr}_{X*}F) \longrightarrow \text{Hom}_X(F, g_*\text{fr}_{X'*}g^*F)$$

définie par le morphisme d'adjonction  $F \rightarrow g_*g^*F$  ; autrement dit, il faut montrer que

$$\alpha \circ F(\text{Fr}_X) = g_*(F'(\text{Fr}_{X'})) \circ \text{fr}_{X*}(\alpha),$$

où  $\alpha : F \rightarrow g_*g^*F$  est l'adjonction. C'est-à-dire que, pour tout préschéma  $U$  étale sur  $X$ , on a un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} F(U(p/X)) & \xrightarrow{F(\text{Fr}_{U/X})} & F(U) \\ \downarrow & & \downarrow \\ F'(U'(p/X')) & \xrightarrow{F'(\text{Fr}_{U'/X'})} & F'(U'), \end{array}$$

où les flèches verticales sont les applications canoniques ; or ceci provient immédiatement de

$$\mathrm{Fr}_{U'/X'} = (\mathrm{Fr}_{U/X})'$$

(§ 1, n°2, prop. 1b)).

Pour prouver c), on se ramène, en composant avec  $(\mathrm{Fr}^*)^{-1}$ , à prouver que  $\mathrm{id}_{\mathcal{F}}$  a un seul  $(\mathrm{Sch})_p$ -endomorphisme : l'identité. Or, si  $\psi$  est un  $(\mathrm{Sch})_p$ -endomorphisme de  $\mathrm{id}_{\mathcal{F}}$ , soient  $F$  un faisceau sur un préschéma  $X$  de caractéristique  $p$  et  $U$  un préschéma étale sur  $X$  ; on sait que  $F(U)$  s'identifie à  $\mathrm{Hom}_U(U, F|_U)$  et  $\psi_F(U) : F(U) \rightarrow F(U)$  à l'application

$$s \longmapsto \psi_{F|U} \circ s = s \circ \psi_U,$$

où  $s \in \mathrm{Hom}_U(U, F|_U)$  ; comme le faisceau final  $U$  de  $\tilde{U}_{\mathrm{ét}}$  n'admet pas d'autre endomorphisme que l'identité, on a  $\psi_U = \mathrm{id}_U$ , il en résulte que  $\psi_F(U)$  est aussi l'identité de  $F(U)$  et que  $\psi = \mathrm{id}_{\mathcal{F}}$ .

Bien entendu, si le faisceau  $F$  est muni d'une structure algébrique, l'isomorphisme  $\mathrm{Fr}_{F/X}^*$  est compatible avec cette structure ; par exemple si  $F$  est un faisceau de groupes sur le préschéma  $X$  de caractéristique  $p$ ,  $\mathrm{Fr}_{F/X}^*$  est un isomorphisme de faisceaux de groupes. Soit  $\Lambda$  un anneau et soit  $F$  un faisceau de  $\Lambda$ -modules sur  $X$  ; alors  $\mathrm{Fr}_{F/X}^*$  est un isomorphisme de faisceaux de  $\Lambda$ -modules. Plus généralement, si  $F^\bullet$  est un complexe de  $\Lambda$ -modules, on définit immédiatement un isomorphisme

$$\mathrm{Fr}_{F^\bullet/X}^* : \mathrm{fr}_X^*(F^\bullet) \longrightarrow F^\bullet$$

égal à  $\mathrm{Fr}_{F^i/X}^*$  sur la composante de degré  $i$ , grâce à la proposition 1a). Dans ce cas le couple  $(\mathrm{fr}_X, \mathrm{Fr}_{F^\bullet/X}^*)$  est bien une correspondance au sens habituel sur  $(X, F^\bullet)$  ; cette correspondance est fonctorielle en  $F^\bullet$  et compatible avec le changement de la base  $X$ .

## 2. Effet sur la cohomologie

**Proposition 2.** Soit  $X$  un préschéma de caractéristique  $p$ .

- a) Pour tout faisceau d'ensembles  $F$  sur  $X_{\mathrm{ét}}$ , l'endomorphisme de  $H^0(X, F)$  défini par  $(\mathrm{fr}_X, \mathrm{Fr}_{F/X}^*)$ , c'est-à-dire le composé

$$H^0(X, F) \longrightarrow H^0(X, \mathrm{fr}_X^* F) \longrightarrow H^0(X, F),$$

où la première flèche est l'application canonique, caractère contravariant de  $H^0(X, F)$  par rapport à  $X$ , et la seconde est  $H^0(X, \mathrm{Fr}_{F/X}^*)$ , est l'identité de  $H^0(X, F)$ .

- b) Pour tout faisceau de groupes  $F$  sur  $X_{\mathrm{ét}}$ , l'endomorphisme de  $H^1(X, F)$  défini par  $(\mathrm{fr}_X, \mathrm{Fr}_{F/X}^*)$ , c'est-à-dire

$$H^1(X, F) \longrightarrow H^1(X, \mathrm{fr}_X^* F) \longrightarrow H^1(X, F),$$

est l'identité.

- c) Pour tout complexe limité à gauche  $F$  de  $\Lambda$ -modules sur  $X_{\mathrm{ét}}$ , l'endomorphisme de  $\mathrm{R}\Gamma(X, F)$  défini par  $(\mathrm{fr}_X, \mathrm{Fr}_{F/X}^*)$ , c'est-à-dire le composé

$$\mathrm{R}\Gamma(X, F) \longrightarrow \mathrm{R}\Gamma(X, \mathrm{fr}_X^* F) \longrightarrow \mathrm{R}\Gamma(X, F),$$

est l'identité.

Établissons d'abord a) ; nous en déduirons b) et c). Soit  $\psi_F$  l'endomorphisme considéré de  $H^0(X, F)$  ; il est clair que  $\psi_F$  dépend fonctoriellement de  $F$  et que  $\psi_X = \text{id}_{H^0(X, X)}$ . Or tout élément  $s$  de  $H^0(X, F)$  s'identifie à un morphisme de faisceaux  $s : X \rightarrow F$  tel que  $s$  soit l'image par  $H^0(X, s)$  de l'unique élément de  $H^0(X, X)$  ; comme

$$\psi_F \circ H^0(X, s) = H^0(X, s) \circ \psi_X = H^0(X, s),$$

d'après les remarques précédentes, on voit que  $\psi_F(s) = s$  pour tout  $s$ , donc  $\psi_F = \text{id}_{H^0(X, F)}$ .

Notons que  $\psi_F$  est encore le composé

$$H^0(X, F) \longrightarrow H^0(X, \text{fr}_{X*} F) \longrightarrow H^0(X, F),$$

où la première flèche est  $H^0(X, F(\text{Fr}/X)^{-1})$  et la seconde l'application canonique, qui n'est autre que l'identité. De même les endomorphismes considérés en b) et c) se factorisent ainsi :

$$H^1(X, F) \longrightarrow H^1(X, \text{fr}_{X*} F) \longrightarrow H^1(X, F),$$

et

$$\text{R}\Gamma(X, F) \longrightarrow \text{R}\Gamma(X, \text{fr}_{X*} F) \longrightarrow \text{R}\Gamma(X, F).$$

Pour établir b), nous utiliserons un monomorphisme  $F \rightarrow G$  de  $F$  dans un faisceau de groupes  $G$  tel que  $H^1(X, G) = 0$  ; alors  $\text{fr}_{X*} F \rightarrow \text{fr}_{X*} G$  est un monomorphisme et  $H^1(X, \text{fr}_{X*} G) = 0$ . Introduisons le faisceau d'ensembles homogènes quotient  $C = G/F$ . Comme  $\text{fr}_X$  est entier, surjectif et radiciel, les foncteurs  $\text{fr}_X^*$  et  $\text{fr}_{X*}$  sont des équivalences de catégories quasi-inverses l'une de l'autre (SGA VIII théorème 1.1) ; on en déduit que

$$\text{fr}_{X*}(C) \simeq \text{fr}_{X*}(G)/\text{fr}_{X*}(F),$$

et la suite exacte de cohomologie (SGA XII proposition 3.1) montre que l'endomorphisme de  $H^1(X, F)$  considéré provient par passage au quotient de

$$\psi_C : H^0(X, C) \longrightarrow H^0(X, C),$$

qui est l'identité d'après a) ; cet endomorphisme est donc  $\text{id}_{H^1(X, F)}$ .

L'assertion c) se démontre d'une manière analogue, en utilisant un complexe  $I$  injectif en chaque degré et isomorphe à  $F$  dans la catégorie dérivée  $D^+$ , construite sur les  $\Lambda$ -modules ; le complexe  $\text{fr}_{X*}(I)$  est injectif en chaque degré et isomorphe à  $\text{fr}_{X*}(F)$  dans  $D^+$ , car  $\text{fr}_{X*}$  est une équivalence de catégories. On peut alors identifier  $\text{R}\Gamma(X, F)$  à  $H^0(X, I)$  et  $\text{R}\Gamma(X, \text{fr}_{X*} F)$  à  $H^0(X, \text{fr}_{X*} I)$  ; on voit que l'endomorphisme considéré de  $\text{R}\Gamma(X, F)$  s'identifie à  $\psi_I$ , qui est l'identité ; cet endomorphisme est donc  $\text{id}_{\text{R}\Gamma(X, F)}$ .

### 3. Comportement des produits

Soient  $X$  et  $X'$  des préschémas de caractéristique  $p$  ; leur produit  $X \times X'$  est identique au produit fibré  $X \times_e X'$ , où  $e = \text{Spec}(\mathbb{F}_p)$ . Il est clair que

$$\text{fr}_{X \times X'} = \text{fr}_X \times \text{fr}_{X'} = (\text{fr}_X \times \text{id}_{X'}) \circ (\text{id}_X \times \text{fr}_{X'}) = (\text{id}_X \times \text{fr}_{X'}) \circ (\text{fr}_X \times \text{id}_{X'}).$$

On en déduit immédiatement que, pour tout  $X$ -préschéma  $Y$  et tout  $X'$ -préschéma  $Y'$ , on a un isomorphisme canonique

$$(Y \times Y')^{(p/X \times X')} \simeq Y^{(p/X)} \times Y'^{(p/X')},$$

modulo cet isomorphisme on peut écrire :

$$\mathrm{Fr}_{Y \times Y'/X \times X'} = \mathrm{Fr}_{Y/X} \times \mathrm{Fr}_{Y'/X'}.$$

**Proposition 3.** Soient  $X$  et  $X'$  des préschémas de caractéristique  $p$ ,  $\Lambda$  un anneau commutatif,  $F$  un faisceau de  $\Lambda$ -modules sur  $X_{\text{ét}}$  et  $F'$  un faisceau de  $\Lambda$ -modules sur  $X'_{\text{ét}}$ . On a

$$\begin{aligned} \mathrm{Fr}_{F \boxtimes_{\Lambda} F'/X \times X'}^* &= \mathrm{Fr}_{F/X}^* \otimes \mathrm{Fr}_{F'/X'}^* = (\mathrm{Fr}_{F/X}^* \otimes \mathrm{id}_{\mathrm{fr}_{X'}^* F'}) \circ (\mathrm{id}_{\mathrm{fr}_X^* F} \otimes \mathrm{Fr}_{F'/X'}^*) \\ &= (\mathrm{id}_F \otimes \mathrm{Fr}_{F'/X'}^*) \circ (\mathrm{Fr}_{F/X}^* \otimes \mathrm{id}_{F'}). \end{aligned}$$

Pour écrire ces égalités, on a identifié

$$\mathrm{fr}_{X \times X'}^*(F \boxtimes_{\Lambda} F')$$

au produit tensoriel  $\mathrm{fr}_X^*(F) \otimes_{\Lambda} \mathrm{fr}_{X'}^*(F')$  au moyen de l'isomorphisme canonique.

Les deux membres de la première égalité dépendent fonctoriellement de  $F$  et de  $F'$  et ils sont compatibles avec le changement de la base  $X$  ou de la base  $X'$ ; de plus ils sont compatibles avec le passage à la limite inductive sur  $F$  ou sur  $F'$ , car le produit tensoriel commute à la limite inductive et il est clair que

$$\mathrm{Fr}_{(\varinjlim F_i)/X}^* = \varinjlim \mathrm{Fr}_{F_i/X}^*;$$

ceci permet de se ramener au cas où  $F = X$  et  $F' = \Lambda_{X'}$ , alors c'est évident.

**Corollaire.** Avec les données de la proposition 3, les endomorphismes de  $\mathrm{R}\Gamma_{X \times X'}(F \boxtimes F')$  définis respectivement par

$$(\mathrm{id}_X \times \mathrm{fr}_{X'}, \mathrm{id}_F \otimes \mathrm{Fr}_{F'/X'}^*)$$

et par

$$(\mathrm{fr}_X \times \mathrm{id}_{X'}, \mathrm{Fr}_{F/X}^* \otimes \mathrm{id}_{F'})$$

sont des isomorphismes réciproques l'un de l'autre.

En désignant ces endomorphismes par  $\psi'$  et par  $\psi$ , montrons par exemple que  $\psi \circ \psi' = \mathrm{id}$ ; cela résulte du diagramme commutatif suivant :

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{R}\Gamma_{X \times X'}(F \boxtimes F') & \xrightarrow{\mathrm{id}_X \times \mathrm{fr}_{X'}} & \mathrm{R}\Gamma_{X \times X'}(F \boxtimes \mathrm{fr}_{X'}^* F') & \xrightarrow{\mathrm{R}\Gamma(\mathrm{id}_F \otimes \mathrm{Fr}_{F'/X'}^*)} & \mathrm{R}\Gamma_{X \times X'}(F \boxtimes F') \\ & \searrow \mathrm{fr}_{X \times X'} & \downarrow \mathrm{fr}_X \times \mathrm{id}_{X'} & & \downarrow \mathrm{fr}_X \times \mathrm{id}_{X'} \\ & & \mathrm{R}\Gamma_{X \times X'}(\mathrm{fr}_X^* F \boxtimes \mathrm{fr}_{X'}^* F') & \xrightarrow{\mathrm{R}\Gamma(\mathrm{Fr}_{F/X}^* \otimes \mathrm{id}_{F'})} & \mathrm{R}\Gamma_{X \times X'}(F \boxtimes F'), \end{array}$$

qui est commutatif à cause de

$$\mathrm{fr}_{X \times X'} = (\mathrm{fr}_X \times \mathrm{id}_{X'}) \circ (\mathrm{id}_X \times \mathrm{fr}_{X'})$$

pour le triangle du haut et de

$$\mathrm{Fr}_{F \boxtimes F'/X \times X'}^* = (\mathrm{Fr}_{F/X}^* \otimes \mathrm{id}_{F'}) \circ (\mathrm{id}_{\mathrm{fr}_X^* F} \otimes \mathrm{Fr}_{F'/X'}^*)$$

pour le triangle du bas, et dans lequel le composé des deux flèches obliques est l'identité d'après la proposition 2c). À l'aide d'un diagramme analogue échangeant les rôles de  $(X, F)$  et  $(X', F')$ , on obtient  $\psi' \circ \psi = \text{id}$ .

Nous appliquerons ce résultat au cas particulier où  $X' = e = \text{Spec}(\overline{\mathbb{F}}_p)$  est le spectre d'une clôture algébrique  $\overline{\mathbb{F}}_p$  de  $\mathbb{F}_p$  et où  $F' = \Lambda_e$  est le faisceau constant de fibre  $\Lambda$ . Dans ce cas nous poserons

$$\overline{X} = X \times_e e = X \otimes_{\mathbb{F}_p} \overline{\mathbb{F}}_p, \quad \overline{F} = F \otimes_{\Lambda} \Lambda_e,$$

image réciproque de  $F$  par la projection  $\overline{X} \rightarrow X$ . L'endomorphisme de Frobenius  $\text{fr}_e$  s'identifie au générateur canonique

$$f : \lambda \mapsto \lambda^p \quad (\lambda \in \overline{\mathbb{F}}_p)$$

du groupe de Galois

$$\pi_e = \text{Gal}(\overline{\mathbb{F}}_p/\mathbb{F}_p),$$

$f$  déterminant un isomorphisme  $\widehat{\mathbb{Z}} \simeq \pi_e$ , et

$$\text{Fr}_{\Lambda_e/e}^* = \text{id}_{\Lambda_e}$$

car  $\Lambda_e$  est un faisceau constant. Posons

$$\overline{\text{fr}}_X = \text{fr}_X \times \text{id}_e,$$

image réciproque de  $\text{fr}_X$  par  $\overline{X} \rightarrow X$ ,

$$f_X = \text{id}_X \times \text{fr}_e,$$

automorphisme de  $\overline{X}$  défini par  $f$  par transport de structure, et

$$\overline{\text{Fr}}_{F/X}^* = \text{Fr}_{F/X}^* \otimes \text{id}_{\Lambda_e},$$

image réciproque de  $\text{Fr}_{F/X}^*$  par  $\overline{X} \rightarrow X$ . On peut écrire :

$$\text{fr}_{\overline{X}} = \overline{\text{fr}}_X \circ f = f \circ \overline{\text{fr}}_X, \quad \text{Fr}_{\overline{F}/\overline{X}}^* = \overline{\text{Fr}}_{F/X}^*.$$

Le corollaire de la proposition 3 montre que l'endomorphisme de  $\text{R}\Gamma_{\overline{X}}(\overline{F})$  défini par le couple  $(\text{fr}_X, \overline{\text{Fr}}_{F/X}^*)$  est l'automorphisme inverse de celui que définit  $f_X$ . Nous dirons que  $(\text{fr}_X, \overline{\text{Fr}}_{F/X}^*)$  est la correspondance de Frobenius géométrique, c'est l'image inverse par  $\overline{X} \rightarrow X$  de la correspondance de Frobenius sur  $(X, F)$ , et nous désignerons par

$$\text{fr}_{\text{R}\Gamma_{\overline{X}}(\overline{F})}$$

l'automorphisme de  $\text{R}\Gamma_{\overline{X}}(\overline{F})$  qu'elle définit ; l'opération de Frobenius arithmétique, provenant par transport de structure de  $f \in \pi_e$ , en est l'inverse.

## § 3. La fonction $L$

### 1. Définition

Soit  $p$  un nombre premier ; considérons un nombre premier  $\ell \neq p$  et une extension finie  $\Omega$  de  $\mathbb{Q}_\ell$ . À tout couple  $(X, F)$  d'un schéma  $X$  de type fini sur  $e = \text{Spec}(\mathbb{F}_p)$  et d'un  $\Omega$ -faisceau constructible  $F$  sur  $X$ , nous allons associer une série formelle

$$L_F \in \Omega[[t]],$$

de terme constant 1.